

Genitoüriner Cerrahide Anestezi

Çeviren: Dr. Alper Tunga Doğan

32

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Litotomi pozisyonu, supin pozisyon ile birlikte ürolojik ve jinekolojik işlemler geçiren hastalarda en sık kullanılan pozisyonudur. Hastaya uygun şekilde pozisyon verilmemesi ve desteklenmemesi, bası yaralarına, sinir yaranmalarına veya kompartman sendromlarına neden olabilir.
- 2 Litotomi pozisyonu majör fizyolojik değişikliklere yol açabilir. Fonksiyonel rezidüel kapasite azalır, hastaları ateletaksi ve hipoksiye yatkın hale getirir. Bacakların yükseltilmesi kanı akut olarak merkezi dolaşıma akıtır ve ortalama kan basıncı ve kalp debisi artabilir. Tersine, bacakların litotomi veya Trendelenburg pozisyonundan hızlı bir şekilde indirilmesi venöz dönüşü ciddi şekilde azaltır ve hipotansiyona neden olabilir.
- 3 Çoğu sistoskopinin kısa sürmesi (15-20 dk.) ve hastaların yatış olmadan gününbirlik olması nedeniyle, genellikle laringeal maske havayolu kullanılan genel anestezi yöntemi seçilir.
- 4 Epidural ve spinal T10 seviyesinde duyusal blokaj yaparak, sistoskopi için mükemmel anestezi sağlar. Nöraksiyal rejjonal anestezi planlandığında, çoğu anestezi uzmanı, yoğun duyusal blokajın daha hızlı başlangıçlı olması nedeniyle spinal anesteziyi epidural anesteziye tercih eder.
- 5 TURP (prostata transüretral rezeksiyonu) sendromunun belirtileri, öncelikle dolaşım sıvısının aşırı yüklenmesi, su zehirlenmesi ve bazen de irigasyon sıvısındaki çözünen maddeden kaynaklanan toksisitedir.
- 6 TURP irigasyon sıvısının emilimi, rezeksiyonun süresine ve irigasyon sıvısının basıncına bağlıdır.
- 7 Genel anestezi ile karşılaştırıldığında, TURP için rejjonal anestezi tercih edilmesi, postoperatif venöz tromboz görülme sıklığını azaltabilir. Ayrıca TURP sendromunun veya mesane perforasyonunun belirti ve bulgularını rejjonal anestezi uygulaması ile maskelenme olasılığı da daha düşüktür.
- 8 Kardiyak aritmi öyküsü olan ve kalp pili veya implante edilen kardiyoverter defibrilatörü [*implantable cardioverter defibrillator* (ICD)] olan hastalarda ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi [*extracorporeal shock wave lithotripsy* (ESWL)] sırasında şok dalgaları kaynaklı aritmi geliştirme riski bulunmaktadır. Şok dalgaları, kalp pili ve ICD cihazlarının dahili bileşenlerine zarar verebilir.
- 9 Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu yapılan ve preoperatif olarak bleomisin alan hastalarda postoperatif solunum yetmezliği gelişme riski yüksektir. Bu hastalar özellikle oksijen toksisitesi ve sıvı yüklenmesi ve postoperatif akut respiratuar distres sendromu gelişimi açısından risk altındadırlar.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 10 Böbrek nakli yapılacak hastaların ameliyat öncesi serum potasyum konsantrasyonu 5.5 mEq/L'nin altında olmalı ve mevcut pıhtılaşma bozuklukları düzeltilmelidir. Özellikle pediatrik ve küçük hastalarda arteriyel anastomozun

tamamlanmasını takiben vasküler klemp açıldıktan sonra hiperkalemi geliştiği bildirilmiştir. Bu duruma neden olarak koruyucu solüsyonda bulunan potasyumun salınması gösterilmiştir.

Ürolojik girişimlerin çeşitliliği ve riski, basit günübirlik sistoskopyiden radikal sistektomiye ve vena kaval trombozlu renal hücreli karsinom için nefrektomiye kadar değişir. Genitoüriner girişimler uygulanan hastalar herhangi bir yaşta olabilir, ancak birçoğu kronik böbrek hastalığı da dahil olmak üzere tıbbi hastalıkları olan yaşlı yetişkinlerdir. Anestezinin böbrek fonksiyonu üzerindeki etkisi Bölüm 31'de tartışılmıştır. Bu bölüm, yaygın ürolojik işlemlerin anestezi yönetimini gözden geçirecektir. Bu işlemlerin çoğunda litotomi ve abartılı baş aşağı (Trendelenburg) pozisyonları kullanılır. Ayrıca, preoperatif hasta optimizasyonu, perioperatif hasta yönetimi ve postoperatif rehabilitasyondaki gelişmeler, eşlik eden hastalığı olan, daha fazla hastanın böbrek transplantasyonu, kapsamlı tümör küçültme ameliyatları ve rekonstrüktif genitoüriner girişimler için kabul edilebilir adaylar olarak değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.

SİSTOSKOPI

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Sistoskopi, hematüri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve idrar tıkanıklığı gibi nedenlerle uygulanan oldukça yaygın bir ürolojik işlemdir. Sistoskop aracılığıyla mesane biyopsileri, retrograd pyelografi, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu, böbrek taşı çıkarma veya lazer litotripsi ve üretral kateterlerin (stent) yerleştirilmesi veya manipülasyonu gibi işlemler de sıklıkla gerçekleştirilir.

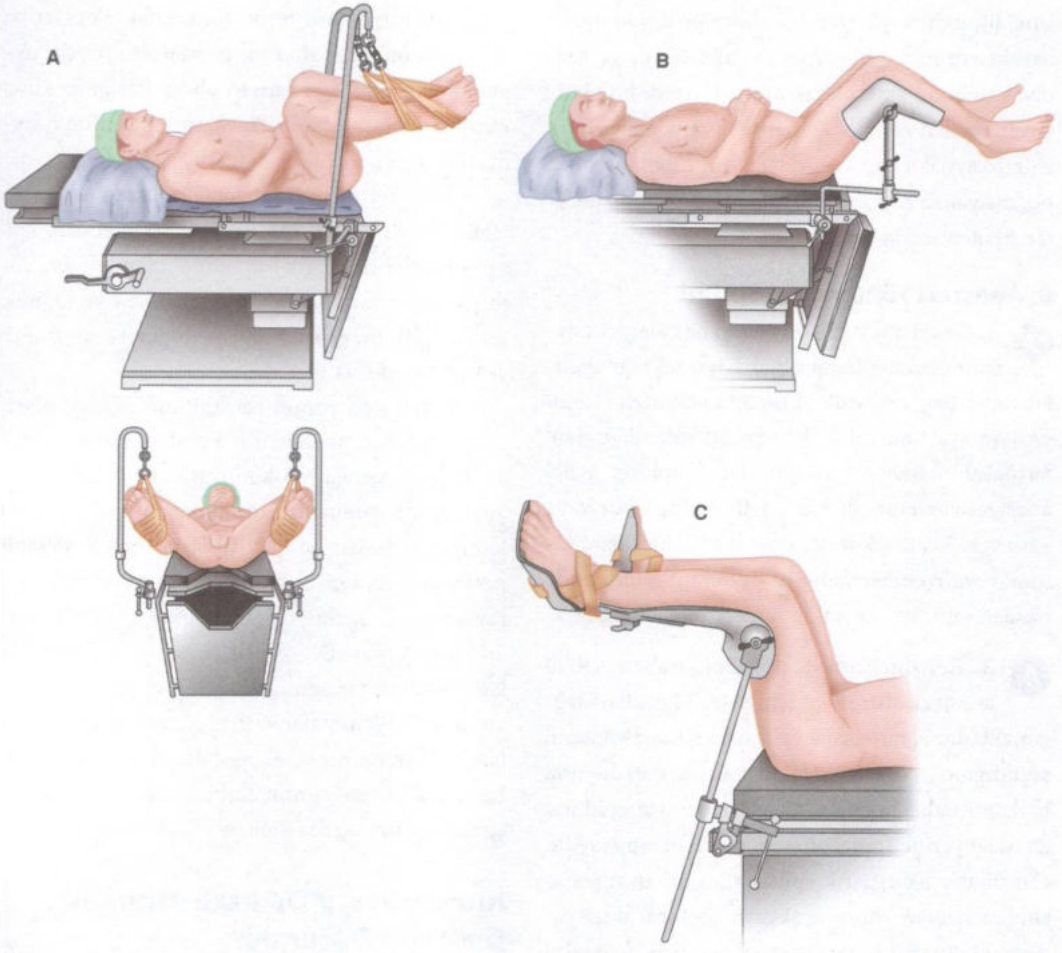
Anestezi yönetimi, hastanın yaşı ve cinsiyeti ile işlemin amacına göre değişebilir. Çocuklarda

genel anestezi genellikle gereklidir. Biyopsi, koterizasyon veya üretral kateter manipülasyonunu içeren operatif sistoskoper, hastanın anatomisine bakılmaksızın rejyonal veya genel anestezi gerektirir.

İntraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

A. Litotomi Pozisyonu

1 Supin pozisyonun yanında, litotomi pozisyonu, ürolojik ve jinekolojik işlemler sırasında hastalar için en sık kullanılan pozisyonudur. Hastaya doğru pozisyon verilmez ve desteklenmez ise, basınç yaraları, sinir hasarları veya kompartman sendromları oluşabilir. İdeali; iki kişinin hastanın bacaklarını aynı anda litotomi pozisyonuna almak için kaldırması veya pozisyonu düzeltmek için aşağı doğru indirmesidir. Ayak bilekleri etrafına bağlar veya özel tutucular takılır (litotomi pozisyonunda bacakları destekleyen araçlar) (Şekil 32-1). Bacak destekleri, deri teması olan her yer desteklenmeli ve askılar dolaşımı engellememelidir. Hastanın kolları yan tarafa yerleştirildiğinde, ameliyat masasının aşağı bölümü kaldırılıp indirilirken el parmaklarının masasının orta ve alt kısımları arasına sıkışmasını önlemek gereklidir. Böylesi bir riski azaltmak için birçok klinisyen, hastanın kolları yan tarafa yerleştirildiğinde el ve parmakları koruyucular ile tamamen kaplar. Dizin yan tarafının askıların desteğine yaslanması sonucu tibial (ortak peroneal) sinir hasarı, ayak bileğinin dorsifleksiyon kaybına neden olabilir. Bacaklar medial yerleştirilmiş askı desteği üzerinde bırakılırsa, safen sinirinin sıkışması baldır medialinde uyuşukluğa neden olabilir. Uyluk bölgesinin kasıklara doğru



ŞEKİL 32-1 Litotomi pozisyonu. **A:** Kayışlı destekler. **B:** Bier-Hoff destekleri. **C:** Allen destekleri (Martin JT. *Positioning in Anesthesia*. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1988.)’den izinle yeniden tasarlanmıştır.

aşırı şekilde bükülmesi obturator ve daha az sıklıkla femoral sinirlerde hasarlanmaya neden olabilir. Uylukta aşırı bükülme aynı zamanda siyatik siniri germektedir. Litotomi pozisyonu ile doğrudan ilişkili en yaygın sinir yaralanmaları lumbosakral pleksustaki sinirleri içerir. Üst ekstremiteler yanlış pozisyonlandırıldığında (örn. aksillada hiper-eksansiyon) brakiyal pleksus yaralanmaları da meydana gelebilir. Maalesef, ekstremiteler uygun şekilde pozisyonlandırılmış ve desteklenmiş olsa bile, yeni bir sinir hasarı ameliyattan sonra gelişebilir. Uzun süreli litotomi pozisyonunda kompartman

sendromu ve rabdomiyoliz ile ilişkili alt ekstremitte hasarı da olabilmektedir. Anestezi öncesi muayenede, hastada önceden herhangi bir nöropati varsa belgelenmelidir.

2 Litotomi pozisyonu önemli fizyolojik değişikliklerle ilişkilidir. Fonksiyonel rezidüel kapasite azalır, bu da ateletazi ve hipoksi riskini artırır. Bu etki, genellikle litotomi pozisyonu ile uygulanan abartılı Trendelenburg pozisyonu (30-45°) ile artar. Bacakların yükseltilmesi, kanı akut olarak merkezi dolaşıma drene eder ve ortalama kan basıncı ve kardiyak debi artabilir. Bunun ter-

sine, litotomi veya Trendelenburg pozisyonundan bacakların hızlı indirilmesi, venöz dönüş ve kardiyak debinin akut olarak azalmasına ve hipotansiyona neden olabilir. Genel veya rejyonal anesteziden kaynaklanan vazodilatasyon hipotansiyonu potansiyalize eder, bu nedenle bacaklar indirildikten hemen sonra kan basıncı ölçülmelidir.

B. Anestezi Yönteminin Seçimi

3 **1. Genel anestezi** – Ayaktan hastalar için uygun olan herhangi bir anestezi tekniği uygulanabilir. Çoğu sistoskopi işlemi kısa süreli (15-20 dk.) ve ayaktan, yatış olmadan, planlandığından, laringeal maske havayolunun kullanıldığı genel anestezi yöntemi sıklıkla tercih edilir. Obez veya yaşlı veya kısıtlı solunum rezervi olan hastalar litotomi veya Trendelenburg pozisyonuna alındığında oksijen saturasyonu yakından takip edilmelidir.

4 **2. Rejyonal anestezi** – Epidural ve spinal anestezi, sistoskopi için yeterli koşulları sağlamaktadır. Neuroaksial rejyonal anestezi yöntemi seçildiğinde, çoğu anestezi uzmanı, yoğun duyuş blokajın daha hızlı başlaması nedeniyle epidural anestezi yerine spinal anestezii tercih etmektedir. Çalışmalar hiperbarik spinal anestezi uygulamasından hemen sonra ayakların litotomi pozisyonuna alınmasının dermatomal anestezi seviyesini klinik olarak önemli derecede artırdığı veya ciddi hipotansiyon olasılığını artırdığını göstermemektedir. Duyusal anestezi seviyesinin T10 düzeyinde olması, tüm sistoskopik işlemler için mükemmel bir anestezi sağlamaktadır.

PROSTATIN TRANSÜRETRAL REZEKSİYONU

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Benign prostat hiperplazisi (BPH), 60 yaşın üzerindeki erkeklerde mesane çıkış obstrüksiyonuna sıkça neden olur. Çoğu hasta medikal olarak tedavi edilse de, bazı hastalara cerrahi müdahale gerekebilir. transüretal prostat rezeksiyonu (TURP) için endikasyonlar arasında BPH'ye bağlı mesane çıkış obstrüksiyonu, mesane taşları, tekrarlayan

idrar retansiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve hematüri bulunur. Radikal prostatektomi için uygun olmayan prostat kanseri olan hastalar da idrar obstrüksiyonunu hafifletmek için TURP'dan faydalanabilirler.

TURP rejyonal veya genel anestezi ile yapılabilir. İleri yaş ve önemli medikal komorbiditelerin yaygın olmasına rağmen (en sık miyokard enfarktüsü, pulmoner ödem ve böbrek yetmezliği), bu girişim için perioperatif mortalite ve her ikisi de %1.den azdır.

TURP'in en yaygın cerrahi komplikasyonları, pıhtı oluşumu, mesanenin boşalamaması, cerrahi revizyon gerektiren kontrolsüz hematüri, idrar yolu enfeksiyonu ve kronik hematüridir. Diğer komplikasyonlar ise TURP sendromu, mesane perforasyonu, sepsis, hipotermi ve dissemine intravasküler koagülasyon [*Disseminated intravascular coagulation* (DIC)] olabilir. Çoğu hastada bir kan grubu ve taraması (Bkz. Bölüm 51) yeterlidir, ancak anemik hastalar ve geniş rezeksiyonun planlandığı büyük prostatlı hastalarda uygun olarak hazırlanmış kan bulunmalıdır. Prostatik kanamayı sistoskop aracılığıyla kontrol etmek zor olabilir.

İntraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

TURP, genellikle özel bir sistoskop (rezektoskop) içerisinde monopolar elektriksel özelliği olan halka geçirilerek yapılır. Sürekli irrigasyon ve doğru- dan bakılarak, kesme akımı halkaya uygulanarak prostatik doku rezeke edilir. Prostatın kendine ait özellikleri ve sıklıkla kullanılan büyük miktarlardaki irrigasyon sıvısı nedeniyle, TURP ciddi komplikasyonlarla beraber olabilir (Tablo 32-1).

A. TURP Sendromu

Transüretal prostatik rezeksiyon, artık nispeten nadir bir işlem olmasına rağmen, prostatik venöz sinüslerin geniş ağını açarak irrigasyon sıvısının sistemik emilimine izin verebilir. Büyük miktarlarda sıvı emilimi (2 L veya daha fazla), genellikle TURP sendromu olarak adlandırılan belirtiler ve

5 bulgular bütününe neden olur (Tablo 32-2).

Belirtiler öncelikle dolaşım sıvı yüklenmesi, su zehirlenmesi ve nadiren irrigasyon sıvısında-

TABLO 32-1 Prostatın transüretal rezeksiyonu (TURP) ile ilişkili cerrahi komplikasyonlar.

En sıklıkla

Pıhtı retansiyonu
İdrar yapamama
Kontrollsüz akut hematüri
Üriner sistem enfeksiyonu
Kronik hematüri

Daha az sıklıkla

TURP sendromu
Mesane perforasyonu
Hipotermi
Sepsis
Dissemine intravasküler koagülasyon

ki çözücü maddeden kaynaklanan toksisitedir. TURP sendromunun insidansı %1'den azdır. Bu sendrom baş ağrısı, huzursuzluk, konfüzyon, siyanoz, dispne, aritmi, hipotansiyon, nöbetler veya bunların kombinasyonu olarak intraoperatif veya postoperatif olarak ortaya çıkar ve hızla ölümcül olabilir. TURP sendromu genellikle büyük hacimli prostat rezeksiyonu ve büyük miktarlarda irrigasyon sıvısı kullanımı ile ilişkilidir ve ayrıca sistoskopi, artroskopi, idrar kesesi tümörlerinin transüretal rezeksiyonu ve endometriyumun transervikal rezeksiyonunda da daha az olarak bildirilmiştir.

Monopolar TURP sırasında irrigasyon için elektrolit çözeltileri, elektrokoter akımını dağıtmaları nedeniyle, kullanılamaz. Su, hipotonisitesi nedeniyle kırmızı kan hücrelerini parçalayarak mükemmel görünürlük sağlar, ancak önemli miktarda su emilimi akut su zehirlenmesine neden

olabilir. Su irrigasyonu genellikle sadece mesane tümörlerinin transüretal rezeksiyonu için sınırlıdır. Monopol TURP için, glikol %1.5 (230 mOsm/L) veya sorbitol %2.7 ve mannitol %0.54 karışımı (195 mOsm/L) gibi hafif hipotonik olmayan elektrolit içermeyen sulama solüsyonları en yaygın olarak kullanılanlardır. Daha az kullanılan çözeltiler arasında sorbitol %3.3, manitol %3, dekstroz %2.5-4 ve üre %1 bulunur. Tüm bu sıvılar hipotonik oldukları için önemli miktarda su emilimi gelişebilir. İrigasyon sıvısının basıncı da emilim hızını etkiler: Yüksek basınç (şişe veya torba yüksekliği) sıvı emilim hızını artırır. TURP sulama sıvısı emilimi, rezeksiyon süresi ve sulama sıvısı basıncına

6 bağlıdır. Özellikle sınırlı kardiyak rezervi olan hastalarda, büyük miktarlarda sulama sıvısı emilimi nedeniyle pulmoner ödem kolayca oluşabilir. Bu sıvıların hipotonisitesi ayrıca akut hiponatremi ve hipoosmolaliteye neden olur, bu da ciddi nörolojik semptomlara yol açabilir. Hiponatremi belirtileri genellikle serum sodyum konsantrasyonu 120 mEq/L'nin altına düşene kadar gelişmez. Plazmadaki belirgin hipotonisite ($[Na^+] < 100$ mEq/L), akut intravasküler hemolize de neden olabilir.

Bu sıvıların içindeki çözünen (*solute*)'lerin emilimi de toksisiteye neden olabilir. Glikol çözeltileri ile belirgin *hiperglisinemi* bildirilmiştir ve dolaşım depresyonuna ve santral sinir sistemi toksisitesine katkıda bulunabilir. Glikolün, nadiren, TURP sonrası geçici körlüğe neden olduğu bildirilmiştir. TURP sonrası belirgin santral sinir sistemi toksisitesi olan birkaç hastada, glikolün yıkılmasından kaynaklanan *hiperamonemi* tespit edilmiştir.

TURP sendromunun tedavisi, erken tanıya dayanmalıdır ve semptomların ciddiyetine göre planlanmalıdır. Absorbe edilen sıvıların atılması gereklidir ve hipoksemi ve hipoperfüzyon tedavi edilmelidir. Çoğu hastada sıvı kısıtlaması ve intravenöz furosemid tedavisi yeterlidir. Semptomatik hiponatremi nedeniyle nöbetler veya koma oluşursa, hipertonic salin kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 49). Nöbet aktivitesi, midazolam'ın düşük dozlarıyla (2-4 mg) sonlandırılabilir. Hasta normal mental durumuna dönene kadar aspirasyonu ön-

TABLO 32-2 TURP sendromunun belirtileri.¹

Hiponatremi
Hipoosmolalite
Aşırı sıvı yükü
Konjestif kalp yetersizliği
Akciğer ödemi
Hipotansiyon
Hemoliz
Solut toksisitesi
Hiperglisinemi (glisin)
Hiperamonemi (glisin)
Hiperglisemi (sorbitol)
İntravasküler hacim genişlemesi (mannitol)

¹TURP, prostatın transüretal rezeksiyonu.

lemek için endotrakeal entübasyon düşünülebilir. Hiponatremiyi güvenli bir seviyeye düzeltmek için gereken hipertonic salin solüsyonunun (%3 veya %5) miktarı ve hızı hastanın serum sodyum konsantrasyonuna göre belirlenmelidir (bkz. Bölüm 49).

Son zamanlarda, BPH tedavi yöntemleri arasında bipolar TURP, lazer ve radyofrekans ablasyon, fotodinami ve termal terapi ve kriyoterapi yer almaktadır; devrim niteliğindeki gelişmeler TURP sendromunun insidansını ve şiddetini belirgin şekilde azaltmıştır. Düşük voltajlı bipolar TURP, izotonik salin irrigasyon sıvısı kullanımına izin verir ve böylece TURP sendromu riskini azaltırken, sıvı yüklenmesi riski hariç, eş zamanlı olarak koterize eder ve rezeksiyon yapar, pıhtı oluşum riskini azaltır.

B. Hipotermi

Büyük hacimli sıvıların kullanılması, hastalarda ısı kaybının ana kaynağı olabilir. İrrigasyon çözeltileri kullanımdan önce vücut sıcaklığına kadar ısıtılmalıdır. Hipotermi ile ilişkili postoperatif ürperme, pıhtıların yerinden oynamasına neden olabilir ve postoperatif kanamayı teşvik edebilir.

C. Mesane Perforasyonu

TURP sırasında mesane perforasyonu görülme sıklığı %1'in altındadır ve rezektoskopun mesane duvarından geçmesi veya irrigasyon sıvısıyla mesanenin aşırı şişmesi sonucu ortaya çıkabilir. Çoğu mesane perforasyonu ekstrapéritonealdir ve irrigasyon sıvısının geri dönüşünde azalma ile belirti verir. Uyanık hastalar genellikle bulantı, terleme ve retro-pubik veya alt batin ağrısı bildirirler. Büyük ekstrapéritoneal ve çoğu intrapéritoneal perforasyonlar genellikle daha belirgindir ve uyanık hastalarda ani açıklanamayan hipotansiyon veya hipertansiyon ve genel karın ağrısı ile kendini gösterir. Anestezi tekniği ne olursa olsun; ani hipotansiyon veya hipertansiyon, özellikle akut vagal aracılı bradikardi durumlarında, perforasyondan şüphelenilmelidir.

D. Koagülopati

TURP sonrası DIC, işlem sırasında prostat dokusundan tromboplastinlerin salınması sonucu oluşabilir. Nadiren, metastatik prostat kanseri olan hastalarda bir fibrinolitik enzim salgılanması ne-

deniyle primer fibrinolizis ile koagülopati gelişebilir. Koagülopatiden, yaygın, kontrolsüz kanama nedeni ile şüphelenilebilir, ancak laboratuvar testleri ile tanımlanması gereklidir. Primer fibrinolizis, ε-aminokaproik asit (Amicar) veya traneksamik asit ile tedavi edilmelidir. Bu durumda DIC tedavisi, pıhtılaşma faktörleri ve trombositlerin yerine konması yanı sıra heparin gerektirebilir ve hematoloji bölümü ile konsültasyon düşünülmelidir.

E. Septisemi

Prostat genellikle bakterilerle kolonize olur ve kronik enfeksiyona meyillidir. Geniş cerrahi rezeksiyon, venöz sinüslerin açılması ile organizmaların kana geçişine izin verebilir ve bu nedenle transüretal cerrahi ile bakteriyemi sıkı sıkıya ilişkilidir. Prostat kanserine karşı önerilen profilaktik antibiyotik tedavisi (genellikle gentamisin, levofloksasin veya sefazolin) genellikle TURP öncesinde uygulanır.

F. Anestezi Seçimi

TURP için spinal veya epidural anestezi (T10 duyusal seviye) veya genel anestezi, mükemmel anestezi sağlar ve iyi çalışma koşulları sunar.

7 Rejyonal anestezi, genel anesteziye kıyasla, postoperatif venöz trombozun görülme sıklığını azaltabilir. Ayrıca TURP sendromunun veya mesane perforasyonunun belirtileri ve bulgularının gizlenmesi daha az olasıdır. Yapılmış klinik çalışmalarda TURP için rejyonal ve genel anestezi arasında kan kaybı, postoperatif bilişsel fonksiyon ve mortalite açısından fark olmadığını göstermektedir. TURP sendromundan kaynaklanan akut hiponatremi, genel anesteziden derlenmeyi geciktirebilir veya önleyebilir.

G. Monitorizasyon

Uyanık veya orta derecede sedatize edilmiş hastanın mental durumunun değerlendirilmesi, TURP sendromu ve mesane perforasyonunun erken semptomlarının tespiti için en iyi monitörizasyondur. TURP sırasında irrigasyon solüsyonlarının kullanımı nedeniyle kan kaybını tespit etmek özellikle zordur, bu nedenle hipovoleminin klinik belirtilerine güvenmek gereklidir (bkz. Bölüm 51). Kan kaybı, rezeksiyon başına yaklaşık 3 ila 5 mL/dk. (genellikle toplam 200-300 mL) ortalama değerindedir ve nadiren hayatı tehdit edicidir. Geçici

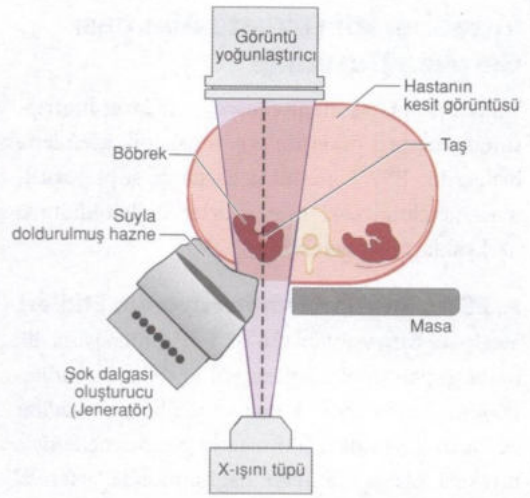
postoperatif hematokrit düşüşleri, irrigasyon solüsyonunun absorpsiyonuna bağlı olarak sadece hemodilüsyonu gösterebilir. Çok az hastaya intraoperatif kan transfüzyonu gereklidir.

LİTOTRİPSİ

Böbrek taşı tedavisi, açık cerrahi işlemlerden daha az invaziv veya tamamen invaziv olmayan tekniklere doğru evrim geçirmiştir. Fleksibl üreteroskopi ile taş çıkarma, stent yerleştirme ve intrakorporeal litotripsi (lazer veya elektrohidrolik) gibi sistoskopik işlemler ve medikal ekspulsif tedavi (MET), birinci basamak tedavi haline gelmiştir. Ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi [*Extracorporeal shock wave lithotripsy* (ESWL)], çoğunlukla 4 mm ila 2 cm arası intrarenal taşlar için kullanılırken, daha büyük veya gömülü taşlar için perkütan ve laparoskopik nefrolitotomi kullanılır. MET birçok klinisyen için akut ürolitiazis vakalarında tercih edilen tedavi yöntemi haline gelmiştir: 10 mm çapa kadar olan taşlarda, α -blokerler tamsulosin (Flomax), doxazosin (Cardura) veya terazosin (Hytrin) veya kalsiyum kanal blokeri nifedipin (Procardia, Adalat) verilmesi, taşın atılma olasılığını artırır.

ESWL sırasında, tekrarlayan yüksek enerjili şoklar (ses dalgaları) üretilir ve taş odaklanır, onu parçalara ayırır. Jeneratörü hastaya bağlamak için su veya daha yaygın olarak bir iletken jel kullanılır. Doku-taş ara yüzündeki akustik empedans değişimi, taş kesme ve parçalama kuvvetleri yaratarak onu parçalarına ayırır ve idrar yolu boyunca küçük parçalar halinde geçmesine izin verir. İşlemden önce sıklıkla üreteral stentler yerleştirilir. İşlem için kontrendikasyonlar arasında; hastanın akciğer ve bağırsaklarını ses dalgası odak noktasından uzak tutamama, taşın altında idrar tıkanıklığı, tedavi edilmemiş enfeksiyon, kanama eğilimi ve gebelik yer alır. Yakındaki bir aort anevrizması veya ortopedik protez cihazın varlığı göreceli kontrendikasyonlardır.

ESWL için elektrohidrolik, elektromanyetik veya piezoelektrik şok dalgası jeneratörleri kullanılabilir. Eskiden elektrohidrolik ünitelerde hasta sıcak su dolu bir banyoya konulur ve şok dalgaları hastaya iletilirdi. Modern litotriptörler, şok dalgalarını elektromanyetik olarak veya piezoelektrik kristallerden üretir. Jeneratör, su dolu bir kasa içine yerleştirilir ve plastik bir membran üzerinde bir



ŞEKİL 32-2 Tüpsüz litotripsi ünitesinin şematik görünümü.

iletken jel aracılığıyla hastayla temas eder (Şekil 32-2). Elektromanyetik makinelerde, bir elektromagnet önündeki metal bir plakanın titreşimi şok dalgalarını üretir. Piezoelektrik modellerde, dalgalar, bir elektrik akımı uygulandığında seramik kristallerin dış boyutlarındaki değişikliklerin bir sonucudur.

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

8 Kalp ritim bozukluğu öyküsü olan ve pacemaker veya implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörü [*implantable cardioverter defibrillator* (ICD)] olan hastalar, ESWL sırasında aritmi açısından daha yüksek risklidir. Şok dalgalarının elektrokardiogram (EKG) R dalgası ile senkronizasyonu, ESWL sırasında aritmi insidansını azaltır. Şok dalgalarının zamanı genellikle R dalgasından 20 ms sonra ventriküler refrakter dönemle uyumlu olarak ayarlanır, ancak çalışmalar, kalp hastalığı olmayan hastalarda asenkron şok uygulamasının güvenli olabileceğini göstermektedir. Şok dalgaları, implante edilmiş kalp cihazlarının iç bileşenlerine zarar verebilir. Cihazın yönetimi için en iyi yöntem hakkında üretici ile iletişime geçilmelidir (örn. yeniden programlama veya mıknatıs uygulama).

İntraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Üreteroskopi, taş manipülasyonu ve lazer litotripsi için anestezi yaklaşımları sistoskopik işlemlerle benzerdir. ESWL özellikle hastanın suya batırılması gerektiği eski litotriptörler kullanıldığında özel yaklaşımlar gerektirir.

A. ESWL Sırasında İmmersiyonun Etkileri

Sıcak su banyosunda (36-37°C) immersiyon, ilk başta geçici hipotansiyona yol açabilen vazodilatasyona neden olur. Ancak venöz kanın bacaklar ve karın üzerindeki hidrostatik basıncı nedeniyle merkezi olarak yeniden dağıtılmasıyla arteriyel kan basıncı tekrar yükselir. Sistemik vasküler direnç (SVR) yükselir ve kalp debisi azalabilir. Ayrıca intratorasik kan hacmindeki artış, bazı hastaları hipoksemiye yatkın hale getirebilir.

B. Anestezi Seçimi

Litotripsi sırasındaki ağrı, şok dalgalarının deri yoluyla vücuda girmesi sırasında küçük bir enerjinin yayılmasından kaynaklanır. Ağrı, dolayısıyla deriye lokalizedir ve şok dalga yoğunluğu ile orantılıdır. Eski su banyosu litotriptör üniteleri, çoğu hastanın rejiyonal veya genel anestezi olmadan tahammül edemeyeceği 1000 ila 2400'yüksek yoğunluklu' şok dalgalarını gerektiriyordu. Aksine, doğrudan cilde bağlı olan yeni litotriptik üniteler, genellikle hafif sedasyon gerektiren 2000 ila 3000 'daha düşük yoğunluklu' şok dalgalarını kullanmaktadır.

C. Rejiyonal Anestezi

Eski su banyolu litotriptörlerle birlikte ESWL sırasında genellikle sürekli epidural anestezi kullanılmaktaydı. Böbrek innervasyonu T10'dan L2'ye kadar olan bölgeden kaynaklandığından T6 duyuşal anestezi düzeyi yeterli bir anestezi sağlar. Epidural kateter yerleştirme sırasında direnç kaybı tekniği kullanılırken epidural kateter yerleştirme sırasında havanın yerine su kullanılmalıdır, çünkü epidural alanda bulunan hava şok dalgalarını dağıtabilir ve nöral doku hasarını yol açabilir. Köpük yapıda bantlar epidural kateteri sabitlemek için kullanılmamalıdır, çünkü bu tür bir bant şok dalgalarının yolunda olduğunda enerjiyi dağıttığı gösteril-

miştir. Spinal anestezi de tatmin edici bir şekilde kullanılabilir, ancak duyuşal düzeyin kontrolü ve ameliyat süresinin belirsizliği nedeniyle epidural anestezi tercih edilmektedir.

Rejiyonal anestezi veya sedasyonun dezavantajları arasında diyafram hareketinin kontrol edilememesi (aşırı diyafram hareketi dalganın odağını hedef dışına taşıyarak işlemi uzatabilir) ve bradikardi yer alır (şok dalgalarının EKG'ye bağlandığı durumlarda işlemi uzatacaktır). Glikopirolat, ESWL işlemini hızlandırmak için uygulanabilir.

D. Genel Anestezi

Genel endotrakeal anestezi, eski su banyolu litotriptörlerle birlikte litotriptik işlem sırasında diyafram hareketinin kontrolünü sağlar. Supin pozisyonda genel anestezi altındaki hastayı bir sandalyeye yerleştirme, sandalyeyi omuza kadar suya yükseltme ve ardından işlemin sonunda sıralamayı tersine çevirme gibi riskler nedeniyle komplike bir işlemdir. Hafif genel anestezi bir teknik, bir kas gevşetici kullanımı ile tercih edilir. Kas gevşetici, hastanın hareketsizliğini ve diyafram hareketinin kontrolünü sağlar.

E. Monitörlize Anestezi Bakımı

Orta seviye modern düşük enerjili litotriptörler için genellikle intravenöz midazolam ve fentanil ile monitörlize anestezi bakımı yeterlidir. Daha derin sedasyon da kullanılabilir.

F. Monitörizasyon

Bilinçli veya derin sedasyon veya genel anestezi için standart anestezi monitörizasyonu kullanılmalıdır. R dalga senkronize şoklarla bile supra-ventriküler aritmiler ortaya çıkabilir. İmmersiyon litotripsi sırasında, ECG elektrodları su geçirmez bir bandajla güvenli bir şekilde takılmalıdır. Banyo ve hastanın sıcaklığı hipotermi veya hipertermiyi önlemek için izlenmelidir.

G. Sıvı Yönetimi

İntravenöz sıvı tedavisi genellikle bol miktarda uygulanır. İlk intravenöz kristaloid sıvı bolusunu takiben, taş parçacıklarını ve kan pıhtılarını dışarı çıkarmak amacıyla, idrar akışını korumak için biraz furosemid ile birlikte ekstra 1000 ila 2000 mL

sıvı verilir. Kardiyak rezervi bozuk olan hastalara daha ölçülü sıvı tedavisi uygundur.

ÜST ÜRETER VE BÖBREĞİN KANSER OLMAYAN AMELİYATLARI

Parsiyel ve total nefrektomi, canlı donör nefrektomisi, litotomi ve piyeloplasti dahil laparoskopik ürolojik prosedürler, daha az perioperatif ağrı, kısa hastane yatış süresi ve nispeten hızlı iyileşme ve normal hayata dönüş gibi avantajları nedeniyle giderek daha fazla kullanılmaktadır. Transperitoneal ve retroperitoneal yaklaşımlar geliştirilmiştir. El destekli bir teknikte, cerrahın dokunma hissi ve diseksiyonu kolaylaştırmak için bir elin yerleştirilebileceği ilave büyük bir kesi kullanır. Anestezi yönetimi, herhangi bir laparoskopik girişimde uygulanan ile benzerdir.

Üst üreter ve renal pelvisdeki böbrek taşları için açık operasyonlar ve kanser olmayan hastalıklar için nefrektomiler genellikle "böbrek istirahat" veya lateral fleksiyon pozisyonunda gerçekleştirilir. Hastanın tam yan pozisyonunda olduğu sırada, altta kalan (bağımlı) bacak fleksiyonda, diğer bacak uzatılmış ve aralarına dolgu malzemesi konulmuştur. Brakiyal plexus yaralanma riskini azaltmak için, altta kalan üst gövdenin altına bir aksiller yastık yerleştirilir. Operasyon masası, işlem tarafındaki iliak krest ve kostal kenar arasındaki maksimum ayrımı sağlamak için uzatılır ve (üstteki) böbrek istirahati (masanın büküldüğü olukta bir yükselti konularak) için yükseltilerek, (alttaki) iliak kıvrım daha yükseğe kaldırılır ve cerrahi görünürlük artırılır.

Yan yatış pozisyonu, solunum ve dolaşımı etkileyen olumsuz durumlarla ilişkilidir. Fonksiyonel rezidüel kapasite, bağımlı akciğerde azalır ancak bağımlı olmayan akciğerde artabilir. Kontrollü ventilasyon alan anestezi hastasında, ventilasyon/perfüzyon ilişkisi bağımlı akciğerin bağımlı olmayan akciğerden daha fazla kan akımı alması ve bağımlı olmayan akciğerin daha fazla ventile olması nedeniyle bozulur, bu da hastayı bağımlı akciğerde ateletaksi ve şant kaynaklı hipoksemiye yatkın hale getirir. Karbondioksit için arteriyel-solunum-sonu gradyanı bu pozisyonunda genel anestezi süresin-

ce artması bağımlı olmayan akciğerde ölü boşluk ventilasyonunun da arttığını gösterir. Dahası, böbrek desteğinin yükseltilmesi, bazı hastalarda vena kava inferiora bası yaparak kardiyak debiyi önemli ölçüde azaltabilir. Bacaklardaki venöz toplanma anesteziye bağlı vazodilatasyonu potansiyalize eder.

Yan yatış pozisyonunda büyük kan kaybı potansiyeli ve sınırlı vasküler erişim nedeniyle en az bir büyük çaplı intravenöz kateterin başlangıçta yerleştirilmesi önerilir. Arteriyel kateterler genellikle kullanılır. Pozisyon değişikliği sırasında endotrakeal tüp konumu değişebilir; bu nedenle, cilt hazırlığı ve cerrahi örtü öncesi son hasta pozisyonu doğrulandıktan sonra, endotrakeal tüp konumunun doğruluğu tekrar kontrol edilmelidir. Cerrahi başlangıcında plevra boşluğuna giriş nedeniyle intraoperatif pnömotoraks oluşabilir.

ÜROLOJİK MALİGNİTELERE YÖNELİK CERRAHİ

Radikal cerrahi rezeksiyonlarla ürolojik kanserli hastaların artan sağkalım oranları, prostat, mesane, testis ve böbrek kanseri için yapılan işlemlerin sayısında bir artışa neden olmuştur. Daha hızlı, daha az komplike iyileşme isteği daha küçük, daha az ağırlı kesilerle yapılan, pelvik ve abdominal laparoskopik operasyonların geliştirilmesini teşvik etmiştir; bunlar arasında radikal prostatektomi, sistektomi, pelvik lenf nodu diseksiyonu, nefrektomi ve adrenaletomi yer almaktadır. Robot destekli teknoloji, bu işlemlerde giderek daha fazla uygulanmaktadır.

Pelvik lenf nodu diseksiyonu, retropubik prostatektomi veya sistektomi gibi birçok ürolojik işlem pelvisin görünürlüğünü artırmak için hastanın hiperekstansiyonlu supin pozisyonunda yatmasıyla gerçekleştirilir (Şekil 32-3). Hasta supin pozisyonunda ve iliak krest, ameliyat masasındaki kırılma noktasının üzerine yerleştirilir ve masanın uzatılmasıyla iliak krest ile kaburga kemiği arasındaki mesafe en fazla olacak şekilde ayarlanır. Hasta sırtına fazla yük bindirmemeye özen gösterilmelidir. Operasyon odası masası da operatif sahayı yatay hale getirmek için baş aşağı pozisyona alınır. Kurbaga bacak pozisyonunda, hiperekstansiyonlu supin pozisyonun bir varyasyonunda, dizler de



ŞEKİL 32-3 Aşırı derecede ekstansiyon pozisyonu (Skinner DG, Lieskovsky G. *Diagnosis and Management of Genitourinary Cancer*. Philadelphia, PA: WB Saunders; 1988)'den izin alınarak yeniden tasarlanmıştır.

fleksiyon halindeyken kalçalar abdükte ve eksternal rotasyon halindedir.

1. Prostat Kanseri

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Prostatın adenokarsinomu, cilt kanserleri dışında erkeklerde en sık görülen kanserdir ve 55 yaş üstü erkeklerde kanser ölümlerinin en yaygın ikinci nedenidir. Ömrü boyunca yaklaşık altı erkekten birine prostat kanseri teşhisi konulacaktır. Yönetim, izlemekten radikal cerrahiye kadar değişir. Önemli değişkenler arasında malignitenin derecesi ve evresi, hastanın yaşı, kanda prostat spesifik anti-jen (PSA) düzeyi ve eşlik eden tıbbi hastalıkların varlığı yer alır. Transrektal ultrason, bazen önceki manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tarafından belirlenmiş lezyonlara yönelik, transrektal biyopsileri yönlendirmek için kullanılır. Klinik evreleme, biyopsi örneklerinin *Gleason skoru*, bölgesel lenf nodlarına tümör yayılımı olup olmadığını belirlemek için MRG ve kemik taraması ile belirlenir.

Intraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Prostat kanserli hastalar, açık radikal retropubik prostatektomi ile lenf nodu diseksiyonu, robot destekli laparoskopik radikal prostatektomi ile pelvik lenf nodu diseksiyonu, “salvage” prostatektomi (radyasyon tedavisi başarısız olduğunda), kriyoblasyon veya androjenden mahrum bırakmak amacıyla bilateral orşiektomi için ameliyathaneye başvuruabilirler.

A. Radikal Retropubik Prostatektomi

Açık radikal retropubik prostatektomi genellikle alt orta karın kesisi yoluyla yapılır. Lokalize prostat

kanseri için küratif olabilir veya radyasyon terapisi başarısız olduğunda kurtarma girişimi olarak kullanılabilir. Prostat, seminal veziküller, ejakulatuar kanallar ve kısmen mesane boynu ile birlikte blok halinde çıkarılır. Daha küçük, iyi tanımlanmış lezyonlar için cinsel fonksiyonu korumayı amaçlayan “sinir koruyucu” bir teknik kullanılabilir. Prostatektomi sonrasında, kalan mesane boynu, idrar sondası ile birlikte üretra üzerine doğrudan anastomoz yapılır. Cerrah, üreterlerin görselleştirilmesi için indigo karmin boyasının intravenöz uygulamasını isteyebilir ve bu boya hipertansiyon veya hipotansiyona yol açabilir.

Radikal retropubik prostatektomi, yeterli operasyonel kan transfüzyonuna neden olacak kadar çok kan kaybıyla birlikte olabilmektedir. Çoğu merkez doğrudan arteriyel kan basıncı izleme kullanırken, santral venöz basınç izlemi de kullanılabilir. Diğer merkezler rutin olarak noninvaziv kardiyak debi izlemesi kullanır (örneğin, LiDCO-rapid veya FloTrac/Vigileo). Operasyonel kan kaybı cerrahdan cerraha büyük ölçüde değişirse de tipik olanı 500 mL'den azdır. Kan kaybını etkileyen faktörler arasında prostat boyutu, operasyon süresi ve cerrahın becerisi ve deneyimi yer alır. Kan kaybı ve operasyonel morbidite ve mortalite, genel anestezi alan hastalarda ve reyonel anestezi alan hastalarda benzerdir. Nöroaksiyal anestezi T6 duyuşal seviyesi gerektirir, ancak bu hastalar hiperekstansiyon supin pozisyon azaltılmadıkça genellikle derin sedasyon olmadan reyonel anesteziyi tolere etmezler. Uzun süreli Trendelenburg pozisyonu ile büyük miktarda intravenöz sıvı uygulamasının birleşimi nadiren üst hava yolu ödemeine yol açabilir. Hipotermi riski, hava ile çalışan ısıtıcı battaniye ve intravenöz sıvı ısıtıcısı kullanılarak önlenmeye çalışılmalıdır.

Postoperatif komplikasyonlar arasında kanama, pulmoner emboliye neden olabilen derin ven trombozu (DVT); obturator sinir, üreter ve rektum yaralanmaları; idrar inkontinansı ve iktidarsızlık yer alır. Pelvik venlerin çevresinde geniş cerrahi diseksiyon, intraoperatif venöz hava embolizmi riskini ve postoperatif tromboembolik komplikasyonları artırır. Perioperatif bakıma yönelik geliştirilmiş bir iyileştirme yaklaşımı standart olmalıdır. Açık prostatektomi sonrası postoperatif derin ven trombozunun insidansını azaltabileceği için epi-

dural anestezi yararlı bir teknik olabilir, ancak bu yararlı teknik, postoperatif DVT ilaç profilaksisi rutin olarak kullanıldığından ve iyileştirilmiş derlenme dönemi (*enhanced recovery*) çağında daha az sıklıkla kullanılmaktadır. Ketorolak ve asetaminofen, analjezik adjuvanlar olarak kullanılır ve opioid-azaltıcı etkilerinden dolayı analjeziyi iyileştirmeye, opioid gereksinimlerini azaltmaya ve bağırsak fonksiyonunun daha erken geri dönüşünü teşvik etmeye yardımcı olduğu rapor edilmiştir.

B. Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi

Pelvik lenf nodu disseksiyonu ile yapılan robot yardımcı laparoskopik radikal prostatektomi, cerrahi görüntüleme için sıklıkla dik (aşırı) (>30°) Trendelenburg pozisyonunun kullanılmasıyla diğer çoğu laparoskopik prosedürlerden farklılık gösterir. Hasta pozisyonu, işlemin süresi, karın distansiyonu gereksinimi ve dakika ventilasyonunu artırmanın arzulanması genel endotrakeal anestezi kullanımını gerektirir. Bağırsak distansiyonunu önlemek için nitroz oksit kullanılmaz. Çoğu radikal prostatektomi laparoskopik olarak yapılır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki neredeyse tüm laparoskopik prostatektomiler robot yardımcı olarak yapılır. Açık retropubik prostatektomi ile karşılaştırıldığında, laparoskopik robot yardımcı prostatektomi daha uzun bir işlem süresi ile ilişkilidir ancak daha az kan kaybı ve daha az kan transfüzyonu, daha düşük postoperatif ağrı skorları ve daha düşük opioid gereksinimleri, daha az postoperatif bulantı ve kusma ve daha kısa hastane kalış süresi ile ilişkilidir. Dik Trendelenburg pozisyonu, baş-boyun dokusu ödemi ve göz içi basıncında artışa neden olabilir. Bu pozisyona bağlı komplikasyonlar arasında üst solunum yolu ödemi ve ekstübasyon sonrası solunum sıkıntısı, iskemik optik nöropati veya retina dekolmanı ile ilgili postoperatif görme kaybı ve brakial pleksus hasarı yer alır. Cerrah, dik Trendelenburg pozisyonunun kaç dakika boyunca sürdürüleceği konusunda rutin olarak bilgilendirilmelidir ve bazı merkezler dik Trendelenburg pozisyonunun rutin kullanımını tamamen terk etmiştir.

Çoğu klinisyen büyük çaplı tek bir intravenöz kateter kullanır. Hipotermi riski, hava ile çalışan ısıtıcı battaniye ve intravenöz sıvı ısıtıcılar yoluyla

en aza indirilmelidir. Ketorolak veya asetaminofen veya her ikisiyle yeterli postoperatif analjezi sağlanır ve gerektiğinde opioidlerle desteklenir. Postoperatif epidural analjezi, nispeten düşük postoperatif ağrı skorları ve hastaların cerrahiden 24 saat sonra taburcu edilebilecek olması nedeniyle gereksizdir.

C. Bilateral Orşiektomi

Metastatik prostat kanserinde androjenden mahrum bırakmak için çift taraflı orşiektomi yapılabilir. İşlem nispeten kısadır (20-45 dk.) ve tek bir orta hat skrotal insizyonla yapılır. Çift taraflı orşiektomi lokal veya reyonel anestezi ile yapılabilirken, çoğu hasta ve birçok klinisyen genel anesteziyi tercih eder ve genellikle laringeal maske veya spinal anestezi uygulanır.

2. Mesane Kanseri

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Mesane kanseri ortalama 65 yaşında ve erkeklerde kadınlara oranla 3:1 oranında görülür. Mesane'nin transisyonel hücreli karsinomu, erkek üriner sistemindeki en yaygın ikinci malignite olarak prostat adenokarsinomundan sonra gelir. Sigara içmenin mesane karsinomu ile ilişkisi, bu hastaların çoğunda eşlik eden koroner arter ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına neden olur. Yaşa veya idrar yolu tıkanıklığına bağlı olarak böbrek hastalığı olabilir. Evreleme sistoskopi ve görüntüleme ile yapılır. Yüzeysel tümörler için intravezikal kemoterapi kullanılır ve düşük dereceli, noninvaziv mesane tümörleri için sistoskopi yoluyla transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TURMT) yapılır. Bazı hastalara radikal sistektomi öncesi tümörü küçültmek için preoperatif radyasyon tedavisi uygulanabilir. Mesane rezeksiyonunu takiben idrar yolu diversiyonu genellikle hemen yapılır.

Intraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

A. Transüretral Mesane Rezeksiyonu

Mesane tümörleri mesanenin çeşitli yerlerinde oluşabilir ve lateral olarak yerleşen tümörler ob-turator sinire yakın olabilir. Bu durumlarda, eğer

spinal anestezi uygulanırsa veya kas gevşeticisi kullanılmadan genel anestezi uygulanırsa, koter rezektoskop kullanımı obturator sinirinin uyarılmasına ve bacakların addüksiyonuna neden olabilir. Ürologlar hastanın dizi tarafından vurulmasından hoşlanmazlar; bu nedenle TURMT işlemleri, TURP'ye kıyasla daha yaygın olarak genel anestezi ve nöromusküler blokaj ile yapılır. TURMT, TURP'nin aksine, önemli miktarda irigasyon solüsyonunun emilimi ile nadiren ilişkilidir.

B. Radikal Sistektomi

Radikal sistektomi ile birlikte, erkeklerde mesane, prostat ve seminal veziküller dahil olmak üzere tüm ön pelvik organlar; kadınlarda ise mesane, uterus, serviks, yumurtalıklar ve anterior vajinal duvarın bir kısmı çıkarılır. Pelvik lenf nodu diseksiyonu ve idrar yolunun yönlendirilmesi de gerçekleştirilir. Radikal sistektomi, yaşlı erişkin popülasyonunda tüm büyük ürolojik işlemler arasında perioperatif morbidite ve mortalite riski en yüksek olanıdır. Ancak, neoadjuvan kemoterapi ve artmış iyileşme sonrası cerrahi programlarda sürekli gelişmeler, perioperatif morbidite ve mortalite oranlarının giderek düşmesi ve 1 ve 5 yıllık sağ kalım oranlarının artmasıyla sonuçlanmıştır. Açık radikal sistektomiye kıyasla, robot destekli radikal sistektomi, perioperatif komplikasyonların, kan kaybı ve transfüzyonun azalması ve hastanede kalış süresinin kısalması ile ilişkilidir.

Radikal sistektomi genellikle 4 ila 6 saat sürer ve kan transfüzyonu sık sık gereklidir. Genel endotrakeal anestezi kas gevşetici ile optimal işlem koşulları sağlar. Kontrollü hipotansif anestezi, açık sistektomide intraoperatif kan kaybını ve transfüzyon gereksinimlerini azaltabilir ve bazı cerrahlar ayrıca cerrahi görüntüleme konusunda daha iyi olduğuna inanırlar. Ancak, ortalama arteriyel basıncın 55 ila 65 mm Hg'nin altında tutulması, akut böbrek hasarı ve inme riskinde artışla ilişkili olabilir. Sürekli epidural anestezi indüklenen hipotansiyonu kolaylaştırabilir, genel anestezi gereksinimlerini azaltabilir ve postoperatif analjeziyi kolaylaştırabilir. Optimize edilmiş intraoperatif sıvı yönetimi (non-invaziv kardiyak çıkış izleme kullanarak) kan transfüzyon gereksinimlerini,

postoperatif komplikasyonları ve hastane kalış süresini azaltabilir. Devamlı epidural infüzyon veya transversus abdominis plan (TAP) bloğu postoperatif analjezi için sık kullanılır.

Çoğu klinisyen, arteriyel kateterle birlikte iki büyük çaplı intravenöz hat kullanır. İdrar çıkışı, idrar toplama yolunun çoğu prosedür sırasında erken bir noktada kesilmesi nedeniyle, operasyonun ilerlemesi ile ilişkilidir. Tüm uzun ameliyat prosedürlerinde olduğu gibi, hipotermi riski hava ile çalışan ısıtıcı battaniye ve intravenöz sıvı ısıtma kullanılarak en aza indirgenir.

C. Üriner Diversiyon

Üriner diversiyon (yani üreterlerin bir bağırsak segmentine yerleştirilmesi), genellikle radikal sistektomi sonrasında hemen yapılır. Seçilen bağırsak segmenti, üreterosigmoidostomi gibi yerinde bırakılabilir veya mezenterik kan kaynağı korunmak kaydıyla kesilerek, kesikli bir stomaya veya üretraya bağlanabilir. Ayrıca, izole edilmiş bağırsak, bir konduit (örn. ileal konduit) olarak işlev görebilir veya bir kıta rezervuarı (neo mesane) oluşturmak için yeniden yapılandırılabilir. Konduitler, ince bağırsağın, jejunumun veya kolonun bölümlerinden oluşturulabilir.

Radikal sistektomi için önemli anestezi hedefleri, hastanın iyi hidrate edilmesini ve üreterler açıldıktan sonra canlı bir idrar çıkışının sürdürülmesini sağlamaktır. Nöroaksiyal anestezi, sempatik blokaj nedeniyle karşılanamayan parasempatik aktivite oluşturarak, kontinent ileal rezervuarın yapımını teknik olarak zorlaştıran bir kasılmış, hiperaktif bağırsağa neden olabilir. Bu problemi hafifletmek için papaverin (2-3 sa'ten uzun sürede yavaş intravenöz infüzyon olarak 100-150 mg), glukopirolat (1 mg) veya glukagon (1 mg) kullanılabilir.

Yavaş idrar akımı nedeniyle idrarın bağırsak mukozasıyla uzun süre teması önemli metabolik bozukluklara neden olabilir. Jejunal konduitlerin yapımı sonrasında hiponatremi, hipokloremi, hiperkalemi ve metabolik asidoz oluşabilir. Buna karşılık, kolonik ve ileal konduitler hiperkloremik metabolik asidoz ile ilişkili olabilir. Geçici üreteral stentlerin kullanımı ve yüksek idrar akışının korunması, erken postoperatif dönemde bu sorunu hafifletmeye yardımcı olur.

3. Testis Kanseri

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Testis tümörleri seminomlar ve nonseminomlar olarak sınıflandırılır. Tümörlerin ilk tedavisi, radikal (inguinal) orşiektomidir ve sonraki yönetim tümörün histolojisine bağlıdır. Nonseminomatöz germ hücreli tümörler olan hastaların evrelemesi ve yönetiminde retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu (RPLND) büyük bir rol oynar. Düşük evreli hastalık, RPLND veya bazı durumlarda takiple yönetilir. Yüksek evreli hastalık genellikle RPLND'den önce kemoterapi ile tedavi edilir.

Seminomlar, diğer doku tiplerine kıyasla oldukça radyosensitif tümörlerdir ve genellikle retroperitoneal radyoterapi ile tedavi edilirler. Radyasyon sonrasında nüks eden hastalar için kemoterapi kullanılır. Büyük kiteli seminomları veya artmış alfa-fetoprotein seviyeleri (genellikle nonseminomlar ile ilişkili olan) olan hastaların tedavisi genellikle kemoterapi ile yapılır. Kemoterapötik ajanlar genellikle sisplatin, vinkristin, vinblastin, siklofosfamid, daktinomisin, bleomisin ve etoposid içerir. Kemoterapiden sonra tümör kalıntısı olan hastalar için RPLND genellikle uygulanır.

Testis kanseri için RPLND uygulanan hastalar genellikle gençtir (15-35 yaş arası), ancak preoperatif kemoterapi ve radyasyon terapisinin kalıcı etkilerinden kaynaklanan morbidite riski yüksektir. Kemik iliği baskılanması dışında, sisplatin sonrası böbrek fonksiyonlarının bozulması, bleomisin sonrası pulmoner fibrozis ve vinkristin sonrası nöropati gibi spesifik organ toksisiteleri ile karşılaşılabilir.

Intraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

A. Radikal Orşiektomi

Inguinal orşiektomi reyonel veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Anestezi yönetimi, spermatik korda yapılan çekmeye bağlı refleks bradikardi nedeniyle karmaşık olabilir.

B. Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

Retroperitoneuma genellikle orta hattan yapılan bir kesiden erişilir, ancak cerrahi yaklaşımın tü-

rüne bakılmaksızın, böbrek damarlarından iliyak bifurkasyona kadar olan tüm lenfatik dokular çıkarılır. Standart RPLND ile, tüm sempatik lifler kesilir ve normal ejakülasyon kaybı ve infertilite oluşur. Fertilite korunmasına yardımcı olabilecek modifiye bir teknik, inferior mezenterik arterin altı seviyesinden ve testis tümörünün ipsilateral tarafındaki lenfatik dokuları sınırladığı disseksiyonu içerir.

9 Ameliyat öncesi dönemde bleomisin alan hastalar oksijen toksisitesi ve sıvı yüklenmesi riski altında olabilirler. İntravenöz sıvıların aşırı uygulanması, postoperatif pulmoner yetmezlik veya akut solunum sıkıntısı sendromuna yol açabilir ve böylece bir durumdan kaçınılmalıdır. Anestezi yönetimi, oksijen saturasyonunun %90'ın üzerinde olduğu en düşük inspire edilen oksijen konsantrasyonunun kullanılmasını içermelidir. Pozitif solunum sonu ekspiratuar basınç [(positive end-expiratory pressure), 5-10 cmH₂O)], oksijenasyonu optimize etmeye yardımcı olabilir.

Açık RPLND ile evaporatif ve redistribütif sıvı kayıpları, büyük kesi ve geniş cerrahi disseksiyon nedeniyle önemli olabilir. Cerrahi sırasında inferior vena cavanın çekilmesi sıklıkla geçici arteriyel hipotansiyona neden olur.

Açık RPLND kesileriyle ilişkili postoperatif ağrı şiddetlidir ve sürekli epidural analjezi, intratekal morfin veya hidromorfon veya TAP blok düşünülmelidir. Sol taraflı disseksiyonlarda interkostal arterlerin ligasyonu nadiren paraplejiye neden olmuştur, bu nedenle epidural analjezinin başlatılmasından önce postoperatif normal motor fonksiyon belgelenmesi uygun olabilir. Bu damarlar tarafından beslenen ve spinal kordonun alt yarısının arteriyel kanlanmasının çoğunluğunu sağlayan arteria radicularis magna (Adamkiewicz arteri) çoğu kişide sol taraftan kaynaklanır. Modifiye edilmiş RPLND sonrası unilateral sempatektomi genellikle ipsilateral bacağın kontrateralinden daha sıcak olmasına neden olur. RPLND geçirmiş hastalar postanestezi bakım ünitesinde genellikle şiddetli mesane spazm ağrısı bildirirler.

4. Böbrek Kanseri

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Böbrek hücreli karsinom tüm yetişkin kanserlerin yaklaşık %3'ünden ve tüm böbrek kanserlerinin

%95'inden sorumludur. Görülme sıklığı en yüksek 5. ve 6. dekadlar arasında görülür ve erkeklerde kadınlara oranla 2:1 daha sıktır. Sıklıkla, düşük sırt ağrısının değerlendirilmesi için yapılan MRG gibi ilgisiz bir tıbbi sorunun değerlendirilmesi sırasında tesadüfen bulunur. Hematüri, yan ağrısı ve elle hissedilen kütle gibi klasik üçlü yalnızca hastaların %10'unda ortaya çıkar ve tümör genellikle büyük bir boyuta ulaştıktan sonra sadece semptomları oluşturur. Böbrek hücreli karsinom sıklıkla eritrositoz, hiperkalsemi, hipertansiyon ve metastaz yapmayan hepatik disfonksiyon gibi paraneoplastik sendromlarla ilişkilidir. Böbrek içinde sınırlı kalan tümörler açık veya laparoskopik kısmi veya total nefrektomi veya perkütan kriyoablasyon veya radyofrekans ablasyon ile tedavi edilebilir. Palyatif cerrahi tedavi daha kapsamlı tümör azaltımı gerektirebilir. Hastaların yaklaşık %5 ila %10'unda, tümör trombüs olarak renal ven ve inferior vena cava'ya (Şekil 32-4) uzanır ve bazı durumlarda sağ atriya'ya yaklaşır veya girer. Evreleme CT veya MRG taramaları ve bir arteriyogramı içerir. Operasyon öncesi arteriyel embolizasyon, tümör kütlelerini küçültebilir ve ameliyat sırasındaki kan kaybını azaltabilir.

Böbrek kanseri olan hastanın preoperatif değerlendirmesi, tümör evresine, böbrek fonksiyonuna, eşlik eden sistemik hastalıkların varlığına ve beklenen cerrahi rezeksiyonun kapsamı tarafından belirlenen anestezi yönetimi ihtiyaçlarına odaklanmalıdır. Önceden var olan böbrek fonksiyon bozukluğu, etkilenen böbrekteki tümör boyutuna ve hipertansiyon, diyabet ve koroner arter hastalığı gibi eşlik eden sistemik bozukluklara bağlıdır. Sigara içmek böbrek hücreli karsinom için iyi bilinen bir risk faktörüdür ve bu hastalarda alta yatan koroner arter ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı yüksek oranda görülür. Bazı hastalar eritrositoz ile prezente olurken, çoğunlukla anemiktir.

İntraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

A. Perkütan Kriyoablasyon veya Radyofrekans Ablasyon

Metastazı olmayan göreceli küçük böbrek tümörleri, genellikle ultrasonografi veya BT rehberliğinde

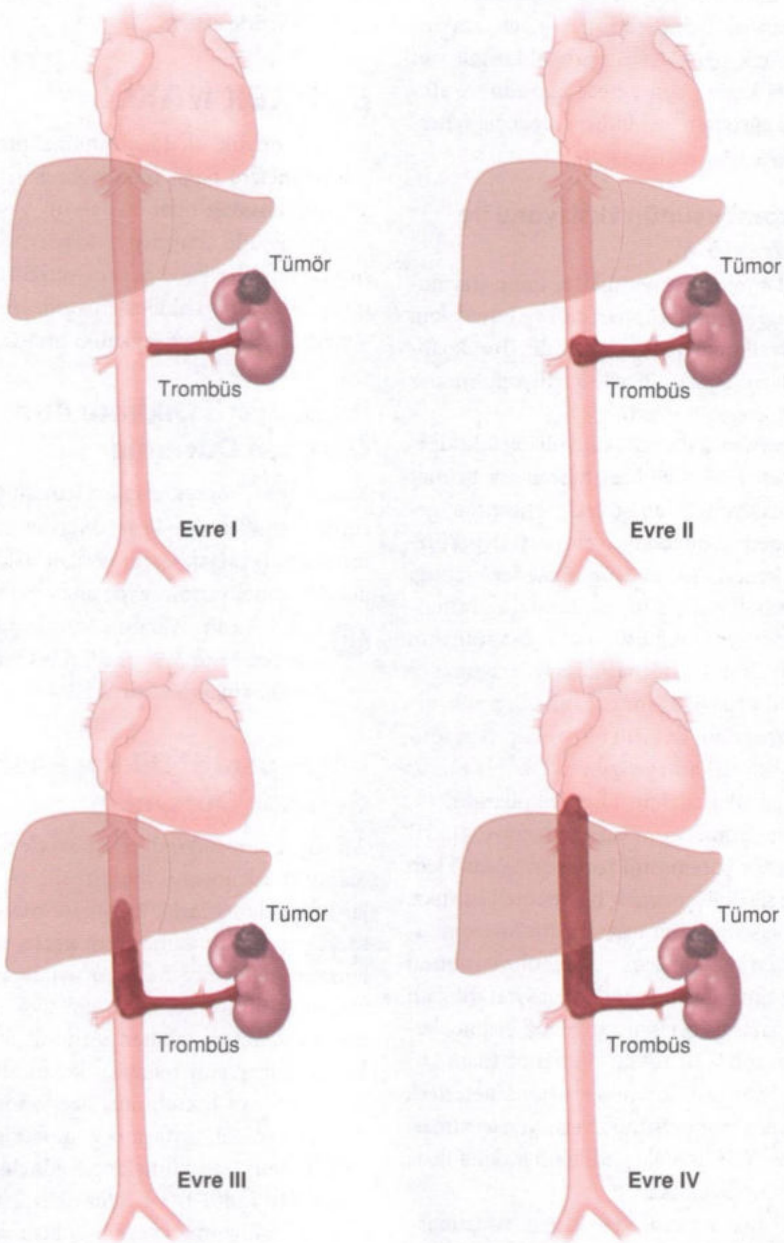
perkütan kriyoprobları veya radyofrekans probu kullanarak girişimsel radyologlar tarafından ablasyon yapılmaktadır. Bu, ayaktan veya 23 saat yatış temelinde gerçekleştirilebilir. Rutin, Amerikan Anestezi Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)] monitörleri kullanılır ve genel endotrakeal anestezi ve kas gevşetici genellikle işlem sırasında hastanın hareket riskini en aza indirmek için kullanılır. İşlem süresinin yaklaşık 2 ila 3 sa.'ten fazla olması bekleniyorsa, genellikle idrar sondası uygulanır. Radyofrekans ablasyona maruz kalan bir kalp pili veya ICD'si olan hastalar için önlemler alınmalıdır (bkz. Bölüm 21). Hasta genellikle yan yatırılır veya yüzükoyun pozisyon verilir. Hasta, bir süre ciddi postoperatif ağrı duyabilir ve intravenöz ağrı kesicilere ihtiyaç olabilir.

B. Radikal Nefrektomi

Bu işlem, ön subkostal, yan veya (nadiren) orta hat insizyonu ile gerçekleştirilebilir. Küçük bir tümör kütle ile ilişkili kısmi veya total nefrektomi için, el yardımcı laparoskopik teknik sıklıkla kullanılır. Bir tümör trombusu varsa, birçok merkez büyük tümörler için torakoabdominal yaklaşımı tercih eder. Böbrek, adrenal bez ve perinefrik yağ Gero-ta fasyası ile birlikte bütün olarak çıkarılır. Genel endotrakeal anestezi sıklıkla epidural anestezi ile birlikte kullanılır.

Bu işlem, tümörlerin çok vasküler ve sıklıkla çok büyük olması nedeniyle yaygın kan kaybı riskine sahiptir. İki büyük çaplı intravenöz hat, bir periferik arteriyel kateterizasyon genellikle uygulanır. Hemodinamik takip için transözofageal ekokardiografi (TEE), özofageal Doppler veya periferik nabız dalga analizi (Lidco veya Vigileo) sıklıkla kullanılır. Biz, vena kava trombusu olan tüm hastalarda TEE kullanıyoruz. Inferior vena kava retraksiyonu geçici arteriyel hipotansiyon ile ilişkili olabilir. Kontrateral böbrekte akut böbrek hasarı olasılığı nedeniyle kontrollü hipotansiyon sadece kısa süreler için kullanılmalıdır. Etkilenmemiş böbrekte refleks vazokonstriksiyon da akut böbrek hasarına neden olabilir.

Kombine genel-epidural anestezi kullanılıyor-sa, cerrahi kan kaybı riskinin azalana kadar epidural lokal anestezi uygulaması genellikle ertelenir. Tüm uzun ameliyat işlemleri gibi, santral sıcaklık



ŞEKİL 32-4 Renal hücreli karsinomda venöz trombus invazyonunun Mayo sınıflandırması. Evre I: Tümör trombüsü renal ven girişinde veya renal venin ve inferior vena kava (IVC) birleşiminden 2 cm'den az mesafede IVC'da yer alır. Evre II: Trombus, renal ven ve IVC'nin birleşiminden 2 cm'den daha yukarısına kadar IVC içinde uzanır ancak hala hepatik venlerin altında kalır. Evre III: Trombüs, intrahepatik IVC'yı kapsar. Trombun boyutu, IVC'ya uzanan dar bir kuyrukla başlar ve lümen'e yayılarak IVC'yı genişleten bir boyuta kadar değişebilir. Evre IV: Trombus diyaframın üzerine veya sağ atriya kadar uzanır (Morita Y, Ayabe K, Nurok M, et al. Perioperative anesthetic management for renal cell carcinoma with venal caval thrombus extending into the right atrium: case series. *J Clin Anesth.* 2017 Feb;36:39-46.)'dan izinle yeniden tasarlanmıştır.

takibi, sıcak hava battanisi ve intravenöz sıvı ısınması kullanılarak hipotermi riski en aza indirilmelidir. Açık nefrektomi için subkostal, yan veya orta hatta kesiler son derece ağırlıdır ve epidural analjezi ağrıyı en aza indirmeye ve iyileşmeyi hızlandırmada çok faydalıdır.

C. Tümör Trombüsünün Eksizyonu ile Radikal Nefrektomi

Operasyonun anestezi yönetimi, hastanın fizyolojisinde yarattığı güçlüklerin derecesi ve büyük kan kaybı potansiyeli nedeniyle zor olabilir. Torakoabdominal yaklaşım, gerektiğinde kardiyopulmoner bypass kullanımına izin verir.

Cerrahi, yaşam kalitesini önemli ölçüde uzatılabilir ve iyileştirebilir ve bazı hastalarda primer tümörün rezeksiyonundan sonra metastazlar gerileyebilir. Ameliyat öncesi bir ventilasyon-perfüzyon görüntülemesi, trombüsün önceden yaptığı pulmoner embolizasyonunu saptayabilir. İntraoperatif TEE, tümör trombüsünün en üst sınırının diyaframa, diyaframın yukarısına, sağ atriya ve hatta triküspid kapağa uzanıp uzanmadığını belirlemede yardımcı olur. Başarılı bir ameliyattan sonra vena kava, sağ atriya ve sağ ventrikülde tümör olmadığını doğrulamak için TEE de kullanılır.

Büyük bir trombüsün varlığı (seviye II, III veya IV) anestezi yönetimini zorlaştırır. Masif kan transfüzyonu ile ilgili sorunlar beklenmelidir (bkz. Bölüm 51). Sağ atriya uzanan tümör trombüsünün yerinden oynamasını ve embolizasyonunu önlemek için santral venöz kateterizasyon dikkatli yapılmalıdır. Artmış bir santral venöz basınç, belirgin kaval trombüs ile tipiktir ve venöz tıkanıklığın derecesini yansıtır. Pulmoner arter kateterleri, sağ atriya tümör trombüsünün yerinden ayrılması riskini taşır ve TEE'den elde edilenden daha fazla yararlı bilgiyi de sağlamaz.

Inferior vena kavanın tamamen tıkanması, dilate venöz kollateraller nedeniyle operatif kan kaybını önemli ölçüde artırır. Hastalar ayrıca tümörün potansiyel olarak katastrofik intraoperatif pulmoner embolizasyonu açısından önemli risk altındadır. Tümör embolizasyonu, ani supraventriküler aritmiler, arteriyel desatürasyon ve derin sistemik hipotansiyon ile bulgu verilebilir. TEE bu durumda kritiktir. Kardiyopulmoner bypass, tümör sağ atriya'dan kavaya geri çekilemediğinde kullanılabilir ve yaygın tümör trombüsü içeren vakalar için genellikle acil beklemede tutulur. He-

parinizasyon ve hipotermi, cerrahi kan kaybını önemli ölçüde artırır.

BÖBREK NAKLİ

Başarısı büyük ölçüde immünsüpresif tedavideki gelişmelere bağlı olan böbrek nakli, son evre böbrek hastalığı olan hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmıştır. Modern immünsüpresif ilaç rejimleriyle, kadavra vericili nakiller, canlı ilişkili vericili nakillerle neredeyse aynı %80 ila %90'lık 3 yıllık greft sağkalım oranına ulaşmıştır.

Preoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Kadavradan böbrek alıcıları için güncel organ koruma teknikleri, 24-48 sa. önceden diyaliz için yeterli zaman sağlar. Canlı vericili nakiller, verici ve alıcının ameliyatının aynı anda yapılmasıyla gerçekleştirilir. Alıcının serum potasyum konsantrasyonu 5.5 mEq/L'nin altında olmalı ve mevcut koagülasyon bozuklukları düzeltilmelidir.

Intraoperatif Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Ameliyat sırasında, donör böbrek retroperitoneal olarak iliyak fossaya yerleştirilir ve renal damarlar iliyak damarlarla, üreter ise mesaneye anastomozlanır. İliyak damarların geçici olarak klempelenmesinden önce heparin uygulanır. Transplant alıcısına intravenöz mannitol uygulanarak, yenden kanlanmayı takiben osmotik diürez sağlanır. İmmüsupresyon tedavisi, kortikosteroidler, siklosporin veya takrolimus, azatioprin veya mikofenolat mofetil, antitimosit globulin, T lenfositlerinin belirli alt kümelerine yönelik monoklonal antikorlar (OKT3) ve interlökin-2 reseptör antikorları (daklizumab veya basiliximab) gibi ilaçların kombinasyonu ile ameliyat gününde başlatılır. Anestezist, perioperatif olarak verilmesi gereken immüsupresif ajanların zamanlaması ve dozajı konusunda önceden cerrahi ekiple görüşmelidir. Başarısız bir nakil için alıcı nefrektomisi, tedavi edilemeyen hipertansiyon veya kronik enfeksiyon durumlarında yapılabilir.

A. Anestezi Seçimi

Çoğu böbrek transplantasyonu genel anestezi altında gerçekleştirilir, ancak spinal ve epidural

anestezi de kullanılmıştır. Tüm genel anestezi ajanları, greft fonksiyonu üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmaksızın kullanılmıştır. Sisatraküryum, eliminasyonunda renal atılma bağımlı olmadığı için kas gevşetici olarak tercih edilebilir. Dikkatli nöromusküler izleme ile diğer kas gevşeticiler de güvenli bir şekilde kullanılabilir.

B. Monitorizasyon

Rutin monitörlere ek olarak preoperatif dönemde bir idrar kateteri yerleştirilir. Arteriyel anastomozdan sonra belirgin idrar akışı genellikle iyi bir greft fonksiyonunu gösterir. Greft iskemi süresi uzunsa, oligürik bir faz diüretik fazdan önce gelebilir ve bu durumda intravenöz sıvı tedavisi uygun şekilde ayarlanmalıdır. Bu durumlarda furosemid veya ek mannitol verilmesi gerekebilir. Özellikle pediatrik ve diğer küçük hastalarda, arteriyel anastomoz tamamlandıktan sonra vasküler klempin açılmasından sonra hiperkalemi bildirilmiştir. Bu durumun nedeni olarak koruyucu çözeltilerde potasyumun salıverilmesi gösterilmiştir. Donör böbreğin koruyucu çözeltilisinin buzlu laktatlı Ringer çözeltilisi ile yıkanması, bu sorunu önlemeye yardımcı olabilir. Serum elektrolit konsantrasyonları (özellikle potasyum), anastomoz tamamlandıktan sonra yakından izlenmelidir. Hipokalemiden, EKG'deki T dalgasının yükselmesinden şüphelenilebilir.

OLGU TARTIŞMASI

Derlenme Odasında Hipotansiyon

79 yaşında inferior miyokard enfarktüsü öyküsü olan erkek hastaya, genel anestezi altında yapılan TURP'nin ardından derlenme odasına yatırışı yapıldı. İşlem 90 dk. sürdü ve komplikasyonsuz olduğu bildirildi. Hasta kabulünde, ekstübe edilmiş ancak hala tepkisiz ve vital bulguları stabildi. Yirmi dk. sonra, uyanık, ancak huzursuz olduğu görülür. Şiddetli titreme başladı, kan basıncı 80/35 mmHg'ye düştü ve solunum sayısı 40 soluk/dk.'ya yükseldi. Yatak başı monitörü, sinüs taşikardisi 140 atım/dk. ve oksijen saturasyonu %92 göstermekteydi.

Ayırıcı tanı nedir?

TURP sonrası hipotansiyonun ayırıcı tanısında her zaman (1) kanama, (2) TURP send-

romu, (3) mesane perforasyonu, (4) miyokard enfarktüsü veya iskemisi, (5) sepsis ve (6) dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) yer almalıdır.

Diğer olasılıklar (bkz. Bölüm 56), bu durumda daha düşük ihtimalle olsa da hasta uygun tedavilere yanıt vermediğinde her zaman düşünülmelidir (aşağıya bakınız).

Öyküye dayanarak, en olası tanı nedir?

Bu noktada, tanı makul bir kesinlikle konulamaz ve hastanın daha fazla değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, koroner arter hastalığı öyküsü nedeniyle hipotansiyon ve titremeler hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Hipotansiyon koroner perfüzyonu ciddi şekilde etkiler ve titreme miyokard oksijen ihtiyacını belirgin şekilde artırır (bkz. Bölüm 21).

Hangi tanı yardımcıları faydalı olur?

Hastanın hızlı muayenesi ayırıcı tanıda yer alan tanıları azaltmada son derece faydalıdır. Prostat kaynaklı kanama, işlem sonrası yerleştirilen devamlı idrar irrigasyon sisteminin drenajında açıkça görülmelidir. İdrarda nispeten az kan, pembe veya kırmızı görünmesine neden olurken, canlı bir kanama genellikle açıkça kanlı akıntı olarak tespit edilebilir. Nadiren, pıhtıların akımı tıkanması nedeniyle miktar az olabilir; böyle durumlarda kateterin irrigasyonu önerilir.

Periferik perfüzyonun klinik belirtileri çok değerlidir. Hipovolemik hastalarda periferik nabız azalmıştır ve ekstremiteleri genellikle soğuk ve siyanozlu olabilir. Zayıf perfüzyon, kanama, mesane perforasyonu, DIC ve ciddi miyokard iskemisi veya enfarktüsü ile uyumludur. Tam ve güçlü periferik nabız sıcak ekstremiteler septisemi açısından, her zaman var olan bir özellik olmasa da, düşündürücüdür. Aşırı sıvı uygulanmasına bağlı yüklenme ayırd edilirken juguler venöz distansiyon, pulmoner krepitasyonlar ve bir S3 gallop gibi belirtileri aranmalıdır. Sıvı yüklenmesi, TURP sendromu ile daha uyumludur, ancak konjestif kalp yetmezliği ile sonuçlanan miyokard enfarktüsü veya iskemide de görülebilir.

Perforasyon belirtileri için karın muayenesi yapılmalıdır. Sert ve hassas veya şişmiş bir karın perforasyonun önemli bir göstergesi olabilir ve

hemen cerrahi değerlendirme gerektirir. Karın yumuşaksa ve hassas değilse, perforasyon makul bir şekilde dışlanabilir.

Daha ileri değerlendirme laboratuvar ölçümleri, elektrokardiyografi (EKG), akciğer röntgeni ve mümkünse transtorasik ekokardiyogram gereklidir. Arteriyel kan gazı analizi ve hematokrit, hemoglobin, elektrolitler, glukoz, trombosit sayısı, protrombin ve parsiyel tromboplastin testleri için kan hemen alınmalıdır. Diffüz sızıntı varlığında DIC düşünülmesi durumunda, fibrinojen ve fibrin yıkım ürünü ölçümleri tanıyı doğrulayacaktır. İskemi veya gelişen miyokard enfarktüsü tespiti 12-kanallı EKG ile değerlendirilmelidir. Akciğer konjesyonu, aspirasyon, pnömotoraks veya kardiyomegalinin belirtilerini aramak için akciğer röntgeni, istenmelidir. *Ekokardiyogram, end-diyastolik volümü ve sistolik fonksiyonu (özellikle bölgesel duvar hareketi anormalliklerinin varlığı veya yokluğu) belirlemeye ve kapak anomalilerini tespit etmeye yardımcı olur; önceki sonuçlar ile karşılaştırma çok değerlidir.* Karın ultrasonografisi ekstrasvazyonun tespit etmek için kullanılabilir.

Laboratuvar ölçümleri yapılırken, hangi terapötik ve tanısal önlemler alınmalıdır?

Hipoksemi ve hipoperfüzyondan kaçınmayı hedefleyen önlemler hemen alınmalıdır. Ek oksijen verilmeli ve önemli hipoventilasyon veya solunum sıkıntısı varsa endotrakeal entübasyon gerekebileceği değerlendirilmelidir. Sık sık kan basıncı ölçümleri alınmalıdır. Sıvı yüklenmesi belirtileri yoksa, 300 ila 500 mL kristaloid veya 250 mL kolloidle tanısal sıvı tedavisine yanıt olup olmadığının testinin yapılması yararlıdır. Kan basıncındaki artış ve kalp atış hızındaki azalma (veya noninvaziv bir monitör kullanarak ölçülen kardiyak çıkıştaki artış) ile belirtilen olumlu bir yanıt, hipovolemi tanısını destekler ve ek sıvı tedavisi gereksinimini gösterir. Açıkça kanama ile anemi ve hipotansiyonun varlığı kan transfüzyonu yapılmasını gerektirir. Tanısal sıvı tedavisine hızlı bir yanıtın olmaması, daha ileri değerlendirme gerektirir. Ekokardiyografi ile ventrikül disfonksiyonu tespit edilirse, inotrop uygulaması uygundur. Bu durumda, direkt intraarteriyel basınç ölçümü çok değerlidir.

Sıvı yüklenmesi belirtileri varsa, intravenöz furosemid ek olarak bir inotrop gereklidir.

Hasta'nın aksiller sıcaklığı 35.5°C'dir. Açık bir ateşin olmaması sepsis tanısını dışlar mı?

Hayır. Anestezi genellikle sıcaklık ayarlanmasında değişimler ile ilişkilidir. Ayrıca, aksiller ve santral sıcaklık arasındaki ilişki güvenilir değildir (bkz. Bölüm 52). Bu nedenle sepsis tanısı koymak için fazlasıyla şüpheli olmak gereklidir. Cerrahi sonrası lökositoz sık görülür ve bu durum da sepsis için güvenilir bir gösterge değildir.

Anesteziden derlenme sırasında hastalarda meydana gelen titremenin mekanizması halen iyi anlaşılamamıştır. Titreme cerrahi sırasında hipotermik hale gelen hastalarda yaygın olmasına rağmen (ve vücut sıcaklığını normale yükseltmek için bir yanıt olduğu varsayılır), vücut sıcaklığı ile ilişkisi tutarsızdır. Anestezikler muhtemelen hipotalamik sıcaklık düzenleyici merkezlerin normal davranışını değiştirir. Buna karşılık, enfeksiyon ajanları, dolaşımdaki toksinler veya immün yanıtlar, hipotalamusu prostaglandin (PG) E₂ sentezlemeye uyarak sitokin salınımına neden olur. Sonuçta, ısı üretiminden sorumlu nöronları aktive olur ve yoğun titremeye yol açar.

Titreme nasıl durdurulabilir?

Nedenine bakılmaksızın, titreme metabolik oksijen ihtiyacını (%100-200) ve CO₂ üretimini önemli ölçüde artıran istenmeyen etkilere sahiptir. Bu nedenle hem kalp debisi hem de dakika ventilasyonu artar ve bu etkiler, sınırlı kardiyak veya pulmoner rezervi olan hastalar tarafından sıklıkla kötü tolere edilir. Temel tedavi hedefi, altta yatan sorunu düzeltmek olsa da, bu hastada ek önlemler gereklidir. Destekleyici oksijen tedavisi hipoksemiye düzeltir. Meperidin az dozlarda (12.5-25 mg intravenöz olarak) sebebine bakılmaksızın titremeyi sıklıkla sonlandırır. Sepsis ve immün reaksiyonlarla ilişkili titreme ayrıca prostaglandin sentez inhibitörleri (aspirin, asetaminofen ve nonsteroidal anti-inflamatuar ajanlar) ile azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Hemoraji tanısı dışlanana kadar bu ilaçlardan sadece asetaminofen (platelet fonksiyonunu etkilemediği göz önünde bulundurularak) tercih edilmelidir.

Sonuç ne oldu?

Hastanın muayenesi, düşük kan basıncına rağmen sıcak ekstremiteler ve dolgun bir nabız olduğunu gösteriyordu. Karın yumuşak ve hassas değil. İdrar yolu irigasyon sıvısı hafifçe pembe renkli. Olası ön tanı olarak sepsis düşüldü. Gram-negatif organizmaları ve enterokokları kapsayan antibiyotik tedavisi başlatıldı. Dopamin infüzyonu başlatıldı. Redistribüsyona ikincil, vazodilatör şok durumlarında, ek vazokonstriktörler (örn. vazopressin) gerekebilir. Meperidin, 12,5 mg intravenöz olarak verildikten sonra titreme sona erdi. 1000 mL intravenöz sıvı bolusu ve 5 mcg/kg/dk. dopamin infüzyonu başlatılmasıyla kan basıncı 110/60 mmHg'ye yükseldi ve kalp atım hızı dk'da 90'a düştü. Serum sodyum konsantrasyonu 130 mEq/L olarak bulundu. Dört sa. sonra, dopamin artık gerekli değildi ve kesildi. Hastanın sonraki iyileşme süreci sorunsuzdu.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Aceto P, Beretta L, Cariello C, et al. Joint consensus on anesthesia in urologic and gynecologic robotic surgery: specific issues in management from a task force of the SIAARTI, SIGO, and SIU. *Minerva Anestesiol.* 2019;85:871.
- Arviso C, Mehta ST, Yunker A. Adverse events related to Trendelenburg position during laparoscopic surgery: recommendations and review of the literature. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2018;30:272.
- Bruce A, Krishan A, Sadiq S, et al. Safety and efficacy of bipolar transurethral resection of the prostate vs monopolar transurethral resection of prostate in the treatment of moderate-large volume prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. *J Endourol.* 2021;35:663.
- Calderone CE, Tuck BC, Gray SH, et al. The role of transesophageal echocardiography in the management of renal cell carcinoma with venous tumor thrombus. *Echocardiography.* 2018;35:2047.
- Calixto Fernandes MH, Schricker T, Magder S, et al. Perioperative fluid management in kidney transplantation: a black box. *Crit Care.* 2018;22:14.
- Castellani D, Gasparri L, Faloia L, et al. Fluid overload syndrome: a potentially life-threatening complication of Thulium laser enucleation of the prostate. *Andrologia.* 2021;53:e13807.
- Chui J, Murkin JM, Posner KL, et al. Perioperative peripheral nerve injury after general anesthesia: a qualitative systemic review. *Anesth Analg.* 2018;127:134.
- Cornelius J, Mudlagk J, Afferi L, et al. Postoperative peripheral neuropathies associated with patient positioning during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RARP): a systematic review of the literature. *Prostate.* 2021;81:361.
- Feng D, Liu S, Lu Y, et al. Clinical efficacy and safety of enhanced recovery after surgery for patients treated with radical cystectomy and ileal urinary diversion: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Transl Androl Urol.* 2020;9:1743.
- Gul ZG, Katims AB, Winoker JS, et al. Robotic-assisted radical cystectomy versus open radical cystectomy: a review of what we do and don't know. *Transl Androl Urol.* 2021;10:2209.
- Haberal M, Boyvat F, Akdur A, et al. Surgical complications after kidney transplantation. *Exper Clin Transpl.* 2016;6:587.
- Ilic D, Evans SM, Allan CA, Jung JH, Murphy D, Frydenberg M. Laparoscopic and robotic-assisted versus open radical prostatectomy for the treatment of localised prostate cancer. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;(9):CD009625.
- Ince ME, Ozkan G, Ors N, et al. Anesthesia management for robotic-assisted radical prostatectomy. Single center experience. *Ann Ital Chir.* 2020;91:196.
- Jara RD, Guerrón AD, Portenier D. Complications of robotic surgery. *Surg Clin North Am.* 2020;100:461.
- Jo YY, Kwak HJ. What is the proper ventilation strategy during laparoscopic surgery? *Korean J Anesthesiol.* 2017;70:596.
- Kostibas MP, Arora V, Gorin MA, et al. Defining the role of intraoperative transesophageal echocardiography during radical nephrectomy with inferior vena cava tumor thrombectomy for renal cell carcinoma. *Urology.* 2017;107:161.
- Kumar V, Vineet K, Deb A. TUR syndrome – a report. *Urol Case Rep.* 2019;26:100982.
- McGowan-Smyth S, Vasdev N, Gowrie-Mohan S. Spinal anesthesia facilitates the early recognition of TUR syndrome. *Curr Urol.* 2015;9:57.
- Nasrallah G, Souki FG. Perianesthetic management of laparoscopic kidney surgery. *Curr Urol Rep.*

- 2018;19:1. Nik-Ahd F, Souders CP, Houman J, et al. Robotic urologic surgery: trends in Food and Drug Administration-reported adverse events over the last decade. *J Endourol.* 2019;33:649.
- Practice advisory for the prevention of perioperative peripheral neuropathies 2018: an updated report by the American Society of Anesthesiologists task force on prevention of perioperative peripheral neuropathies. *Anesthesiology.* 2018;128:11.
- Pridgeon S, Bishop CV, Adshead J. Lower limb compartment syndrome as a complication of robot-assisted radical prostatectomy: the UK experience. *Br J Urol Int.* 2013;112:485.
- Rajan S, Babazade R, Govindarajan SR, et al. Perioperative factors associated with acute kidney injury after partial nephrectomy. *Br J Anaesthesia.* 2016;116:70.
- Satkunasivam R, Tallman CT, Taylor JM, et al. Robot-assisted radical cystectomy versus open radical cystectomy: a meta-analysis of oncologic, perioperative, and complication-related outcomes. *Eur Urol Oncol.* 2019;2:443.
- Souki FG, Rodriguez-Blanco YF, Reddy Polu S, et al. Survey of anesthesiologists' practices related to steep Trendelenburg positions in the USA. *BMC Anesthesiol.* 2018;18:117.
- Teo JS, Lee YM, Ho HSS. An update on transurethral surgery for benign prostatic obstruction. *Asian J Urol.* 2017;4:195.
- Wang Y, Wang X, Chang Y. Radical nephrectomy combined with removal of tumor thrombus from inferior vena cava under real-time monitoring with transesophageal echocardiography: a case report. *Medicine (Baltimore).* 2020;99:e19392.
- Weiman A, Braga M, Carli F, et al. ESPEN guideline: clinical nutrition in surgery. *Clin Nutr.* 2017;36:623.